



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Mohammad Khirz El Jausyan - 5024241009

2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping Kabel UTP

Proses crimping kabel UTP diawali dengan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, yaitu kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester. Selanjutnya, bagian luar kabel UTP dikupas sepanjang kurang lebih 2-3 cm menggunakan pemotong pada tang crimping. Pilinan kabel kemudian diuraikan dan diurutkan warnanya sesuai standar yang diinginkan; untuk kabel *straight-through*, kedua ujung menggunakan standar T568B (Putih-Oranye, Oranye, Putih-Hijau, Biru, Putih-Biru, Hijau, Putih-Coklat, Coklat), sedangkan untuk *crossover*, satu ujung menggunakan T568A dan ujung lainnya T568B. Setelah diurutkan, ujung kabel dipotong hingga rata dan dimasukkan ke dalam konektor RJ45 sampai menyentuh ujung konektor. Konektor RJ45 beserta kabel kemudian dimasukkan ke lubang tang crimping dan ditekan dengan kuat hingga terdengar bunyi klik, menandakan pin tembaga telah menancap sempurna. Terakhir, kabel diuji menggunakan LAN tester, dan crimping dianggap berhasil jika semua lampu (1-8) menyala berurutan dengan benar.

1.2 Konfigurasi Routing Statis

Untuk konfigurasi routing statis pada MikroTik, langkah pertama adalah mereset router ke kondisi awal dan melakukan login melalui Winbox. Setelah itu, IP address diberikan pada ether1 sebagai jalur antar router dan ether2 sebagai jalur menuju LAN atau laptop. Sebagai contoh, Router 1 dikonfigurasi dengan ether1 (10.10.10.1/30) dan ether2 (192.168.10.1/27), sementara Router 2 menggunakan ether1 (10.10.10.2/30) dan ether2 (192.168.20.1/27). Langkah selanjutnya adalah menambahkan rute baru melalui menu **IP > Routes**. Pada Router 1, ditambahkan *Dst. Address* 192.168.20.0/27 dengan *Gateway* 10.10.10.2, dan sebaliknya pada Router 2 ditambahkan *Dst. Address* 192.168.10.0/27 dengan *Gateway* 10.10.10.1. Kemudian, IP statis pada masing-masing laptop dikonfigurasi agar sesuai dengan segmentasi ether2 router yang terhubung. Proses diakhiri dengan melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* antar laptop.

1.3 Konfigurasi Routing Dinamis (RIP)

Konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP diawali dengan mengatur IP address dasar pada setiap antarmuka router. Kemudian, DHCP Server diaktifkan pada antarmuka yang mengarah ke LAN agar laptop dapat menerima alokasi IP secara otomatis. Selanjutnya, melalui menu **Routing > RIP**, pada tab **Interface** ditambahkan entri *all* dengan pengaturan *Receive*=V1-2 dan *Send*=V2. Pada tab **Networks**, semua alamat jaringan yang terhubung langsung (*directly connected*) ke router dimasukkan ke dalam daftar. Setelah itu, IP *gateway* dari router tetangga ditambahkan pada tab **Neighbors**. Langkah terakhir adalah mengubah pengaturan jaringan pada laptop menjadi DHCP untuk mendapatkan IP, dan memastikan komunikasi berjalan dengan melakukan pengujian *ping*.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, analisis menunjukkan bahwa keberhasilan crimping sangat dipengaruhi oleh kerapian dalam mengupas kabel dan ketepatan penyusunan urutan warna. Penggunaan kabel *straight-through* diimplementasikan untuk menghubungkan dua perangkat yang

berbeda, seperti dari PC ke Switch, sementara kabel *crossover* difungsikan untuk menghubungkan perangkat sejenis, misalnya dari PC ke PC pada standar antarmuka lama. Pada pengujian routing, konfigurasi statis terbukti memberikan kontrol penuh bagi administrator, di mana setiap perubahan topologi menuntut penyesuaian rute secara manual. Metode ini dinilai sangat efisien untuk jaringan berskala kecil karena tidak membebani sistem dengan protokol tambahan. Di sisi lain, routing dinamis menggunakan RIP menawarkan kemudahan dalam hal administrasi karena router secara otomatis saling bertukar informasi tabel routing. Namun, kemudahan ini diiringi dengan adanya *overhead* pada *bandwidth*, mengingat router akan secara berkala mengirimkan pembaruan tabel routing ke router tetangga sesuai dengan interval yang ditentukan.

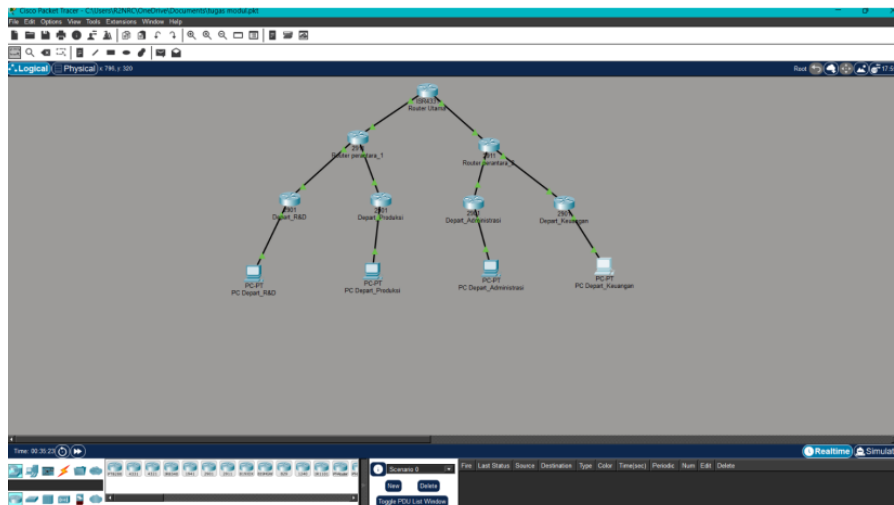
3 Hasil Tugas Modul

Berdasarkan Tugas Pendahuluan, berikut adalah perencanaan alokasi IP Address:

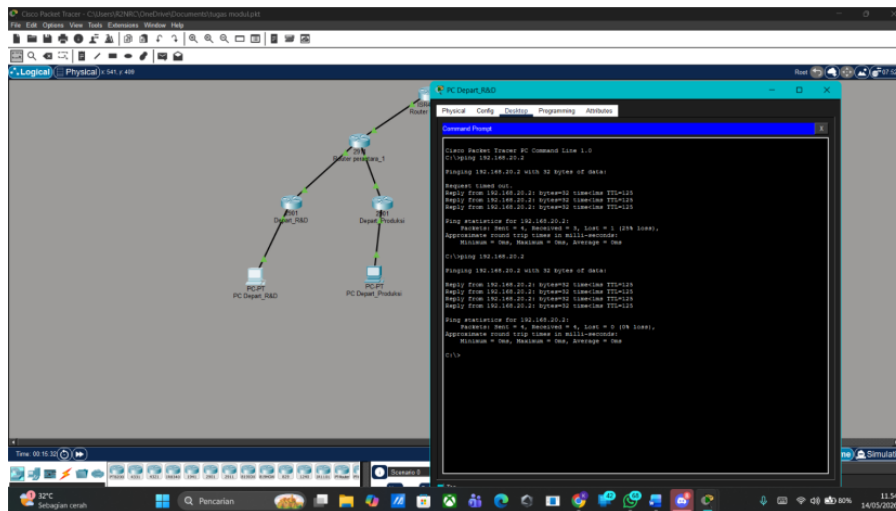
Departemen	Host	Network Address	Prefix	Rentang IP
R&D	100	192.168.1.0	/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126
Produksi	50	192.168.1.128	/26	192.168.1.129 - 192.168.1.190
Administrasi	20	192.168.1.192	/27	192.168.1.193 - 192.168.1.222
Keuangan	10	192.168.1.224	/28	192.168.1.225 - 192.168.1.238

Tabel 1: Tabel Alokasi IP Address Departemen

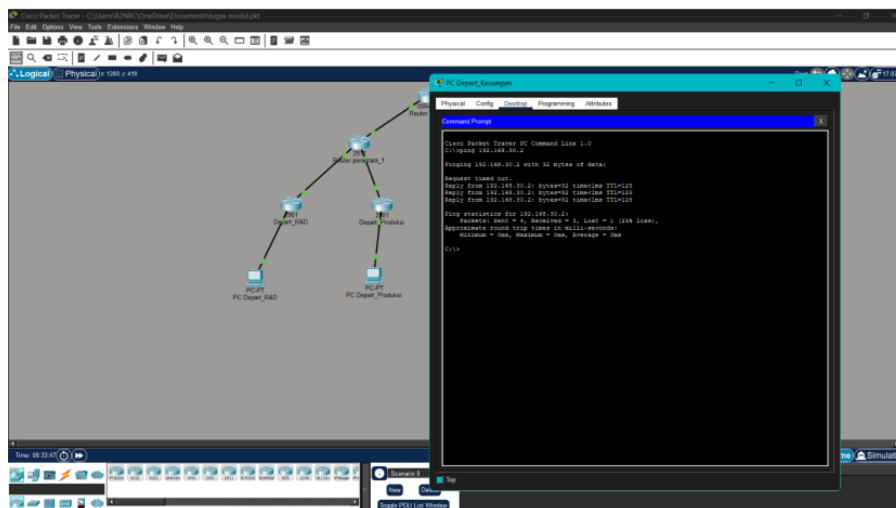
Berikut adalah hasil implementasi topologi dan pengujian routing yang telah dilakukan:



Gambar 1: Topologi Jaringan Terintegrasi



Gambar 2: Hasil Pengujian Routing Statis



Gambar 3: Hasil Pengujian Routing Dinamis

Analisis Kesulitan: Kesulitan yang dialami selama praktikum meliputi proses penyusunan kabel yang harus benar-benar rapat sebelum di-crimping dan pemahaman konsep *Next Hop* pada routing statis agar paket data tidak *looping* atau hilang.

4 Kesimpulan

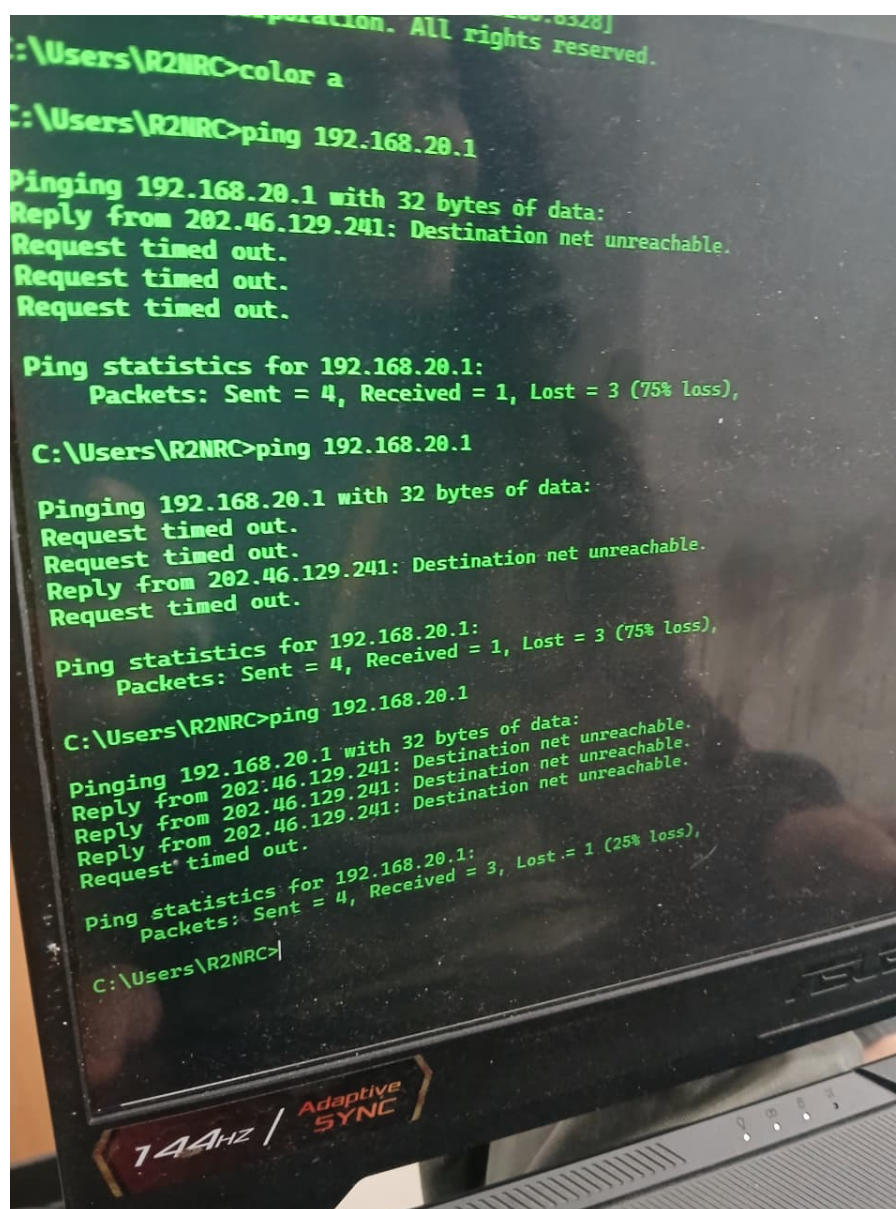
Praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai infrastruktur jaringan fisik dan logika. Penggunaan kabel UTP dan konektor RJ45 merupakan dasar konektivitas fisik, sementara konfigurasi routing (statis dan dinamis) merupakan kunci komunikasi antar jaringan yang berbeda segmentasi. Pemilihan jenis routing harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan kompleksitas jaringan yang dikelola.

5 Lampiran

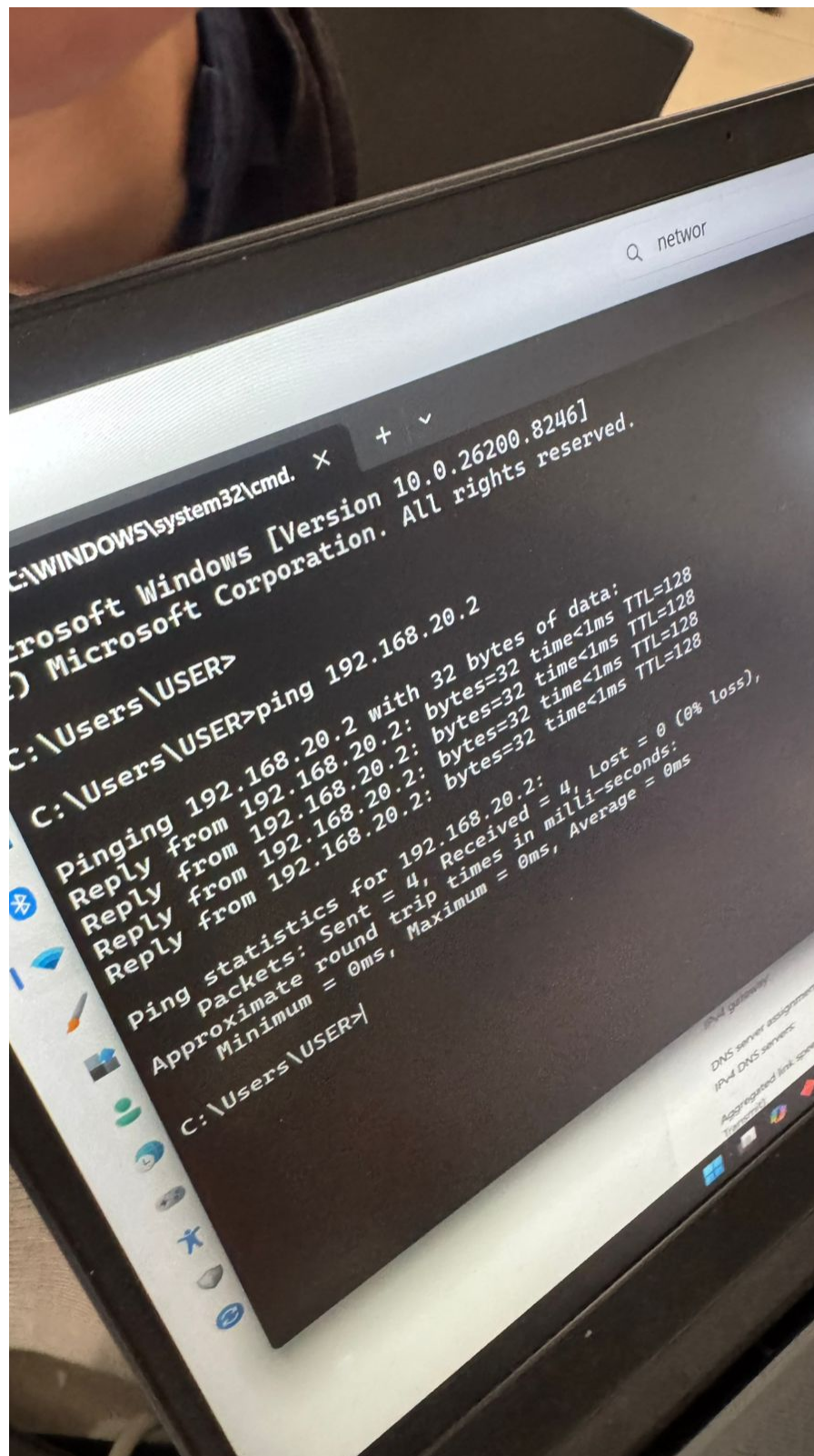
5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 4: Dokumentasi Tim



Gambar 5: Hasil Pengujian ping ke localhost



Gambar 6: Hasil Pengujian ping ke host lain

5.2 Hasil Challenge Modul

(Hasil challenge jika dikerjakan)